Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

Дисципліна: **Інформаційні технології**

Модуль 2 — робота в команді

Звіт за етапом 3

Планування проєкту: дорожня карта, RACI-матриця, пріоритезація беклогу, обсяг семестру

Виконали: студенти 4 курсу, група МІ-41
Петров Богдан
Мекшаков Артемій

Спеціальність: Комп’ютерні науки

Київ — 2026

1 Мета етапу

Спланувати життєвий цикл проєкту StudyFlow: описати проєкт (Project Overview), побудувати діаграму Ґанта на один рік, розподілити відповідальність між учасниками (RACI-матриця), сформувати і пріоритезувати беклог продукту (матриця Ейзенхауера, MoSCoW) та визначити підмножину функціоналу для реалізації в межах модуля 2.

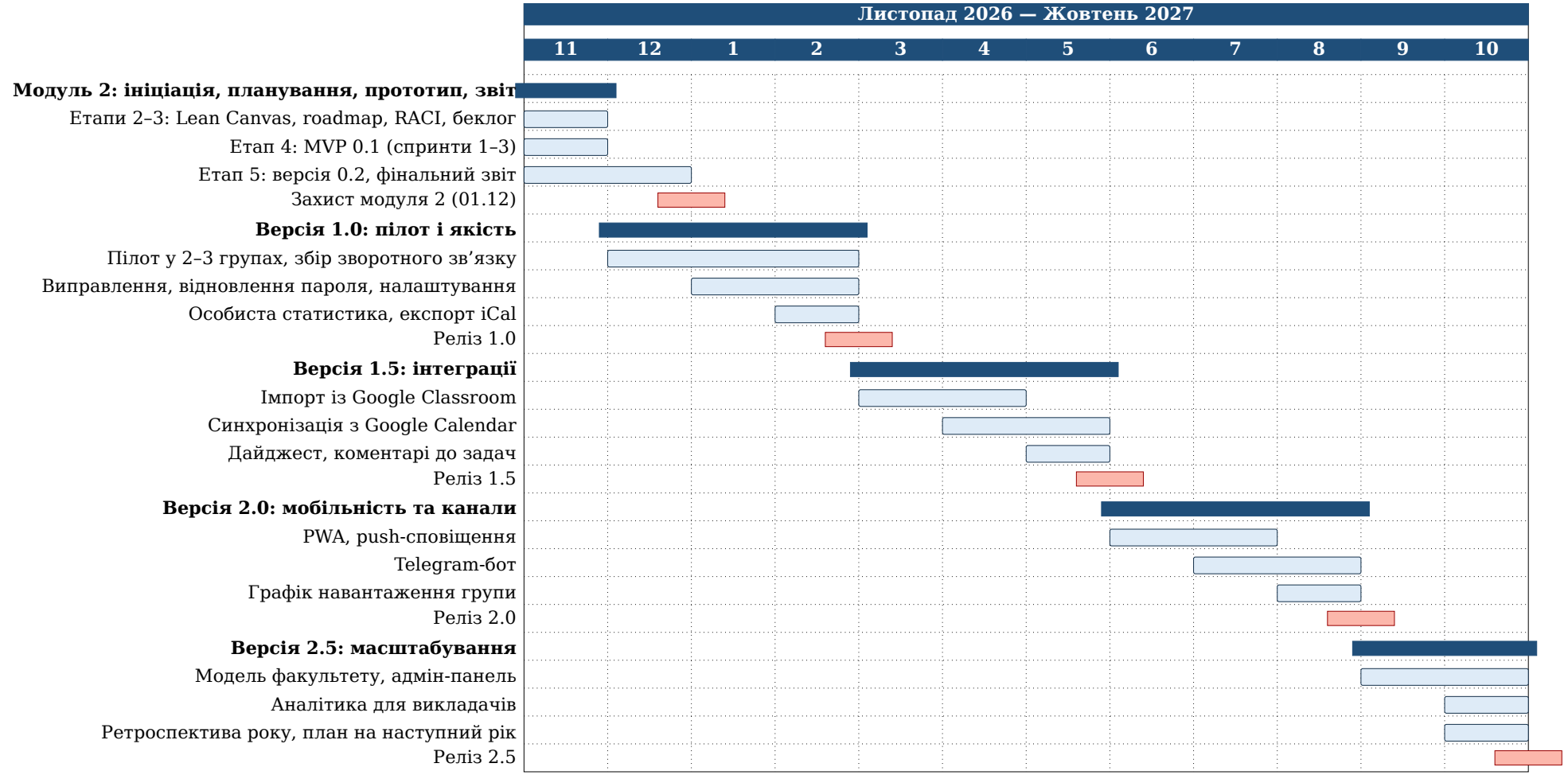
2 Дорожня карта проєкту

2.1 Project Overview

Назва	StudyFlow — планувальник навчальних дедлайнів для студентських груп
Мета	Дати студентській групі єдине місце для дедлайнів, задач і календаря, щоб зменшити кількість пропущених термінів і ручне дублювання інформації старостою
Цілі (SMART)	1) До 18.11.2026 — робочий прототип з автентифікацією, групами, дедлайнами та календарем тижня, покритий ≥20 модульними тестами; 2) До 01.12.2026 — demo-версія з канбаном, нагадуваннями й прогресом групи, фінальний звіт; 3) До 02.2027 — пілот у 2–3 групах, ≥70 % дедлайнів групи заведено в системі; 4) До 10.2027 — версія 2.5, готова до впровадження на рівні факультету
Обсяг (in scope)	Вебзастосунок (Next.js + NestJS + PostgreSQL): користувачі, групи та ролі, предмети, особисті й групові дедлайни, календар, канбан задач, e-mail-нагадування, прогрес групи; API-документація; тести; деплой
Поза обсягом семестру	Інтеграції з Google Classroom / Calendar, мобільний застосунок / PWA, Telegram-бот, адмін-панель факультету, монетизація
Очікувані результати	Репозиторій з кодом та CI; задокументоване REST API (Swagger); UML-моделі та схема БД; журнали модульних та інтеграційних тестів; публічна demo-версія; звіти за етапами й фінальна презентація
Зацікавлені сторони	Команда (2 розробники); викладач дисципліни (замовник, приймає результати етапів); студенти групи MI-41 (ранні користувачі)
Обмеження	Команда з 2 осіб; жорсткі дедлайни етапів (03.11, 18.11, 01.12); бюджет 0 грн — лише безкоштовні тарифи хостингу та e-mail; паралельне навантаження з іншими дисциплінами
Припущення	Стек відомий обом учасникам; одногрупники погодяться на пілот; безкоштовних лімітів сервісів

2.2 Діаграма Ґанта на рік

Діаграма охоплює період з листопада 2026 до жовтня 2027 включно — повний життєвий цикл проєкту відповідно до карти продукту, незалежно від меж семестру. Етапи модуля 2 (ініціація, планування, прототип, контроль) виділено як перші чотири блоки.



2.3 RACI-матриця

Позначення: **R** (Responsible) — виконує; **A** (Accountable) — відповідає за результат, приймає; **C** (Consulted) — консультує; **I** (Informed) — інформується. Для кожного завдання рівно один A.

3 Пріоритезація функціоналу

Беклог сформовано з 45 елементів (33 user story, 9 технічних і 3 організаційні задачі), об’єднаних у 9 епіків. Кожен елемент оцінено у story points (шкала 1–2–3–5–8), пріоритезовано за MoSCoW та класифіковано за матрицею Ейзенхауера.

3.1 Матриця Ейзенхауера

Критерій *важливості* — внесок у ціннісну пропозицію та вимоги курсу; критерій *терміновості* — необхідність для найближчого демо або дедлайну етапу.

Q1. Важливо + терміново — робити зараз (спринти 1–2)	**Q2. Важливо, не терміново — планувати (спринти 3–4 і далі)**
• T-01 Монорепозиторій Next.js + NestJS, лінтери, Prettier • T-02 Docker Compose: PostgreSQL + backend + frontend • T-04 Базовий UI-кіт та макет сторінок • US-01 Реєстрація за e-mail і паролем • US-02 Вхід / вихід, JWT-сесія • US-03 Сторінки реєстрації та входу • US-06 Створення навчальної групи • US-07 Приєднання за інвайт-кодом • US-08 Ролі: староста / учасник • US-10 CRUD предметів групи • US-11 CRUD особистих дедлайнів • US-12 Групові дедлайни (створює староста, бачать усі) • US-13 Список дедлайнів з фільтрами й сортуванням • US-14 Відмітка виконання дедлайну • US-15 Форми створення/редагування дедлайну • US-16 Календар на тиждень	• T-03 CI (GitHub Actions): лінт, збірка, тести • T-05 Swagger / OpenAPI-документація API • T-06 Модульні тести backend (≥20) • T-07 Інтеграційні та E2E-тести • T-08 UML-діаграми та схема БД • T-09 Деплой на хостинг (Vercel + Railway/Render) • US-04 Профіль користувача (ім’я, група, зміна пароля) • US-09 Сторінка групи: учасники, керування • US-17 Календар на місяць • US-18 Експорт у iCal (.ics) • US-19 Канбан-дошка командних задач (To Do / Doing / Done) • US-20 API задач: CRUD, статуси, виконавець • US-21 Drag-and-drop карток між колонками • US-23 E-mail-нагадування за N днів до дедлайну • US-24 Налаштування нагадувань користувачем • US-27 Прогрес групи по дедлайну (% виконали) • US-30 Імпорт дедлайнів з Google Classroom • US-31 Синхронізація з Google Calendar • D-03 Фінальний звіт за модуль 2 і фінальна презентація
Q3. Терміново, не важливо — мінімізувати зусилля	**Q4. Не важливо, не терміново — після семестру**
• D-01 Звіти за етапами 2–4 у класрум • D-02 Щотижневі демо-презентації та рефлексія спринта	• US-05 Відновлення пароля через e-mail • US-22 Коментарі до задач • US-25 Щотижневий дайджест на e-mail • US-26 Telegram-бот для нагадувань • US-28 Особиста статистика виконання • US-29 Навантаження групи по тижнях (графік) • US-32 PWA / мобільна версія • US-33 Масштабування на факультет: кілька груп, адмін-панель

3.2 Беклог продукту

Пріоритети MoSCoW: **Must** — без цього прототип не має сенсу; **Should** — важливо, але можна відкласти в межах семестру; **Could** — бажано за наявності часу; **Won’t** — свідомо поза семестром. Колонка Q — квадрант матриці Ейзенхауера.

Завдання / зона відповідальності	**Петров Б.**	**Мекшаков А.**	**Викладач**
Управління проєктом, графік, контроль дедлайнів	**A**/R	C	I
Вимоги, пріоритезація беклогу, ведення дошки	C	**A**/R	C
Архітектура системи, вибір інструментарію	**A**/R	C	I
Проєктування схеми БД, міграції	**A**/R	C	—
Backend: REST API, бізнес-логіка, автентифікація	**A**/R	I	—
Модуль нагадувань (cron, e-mail)	**A**/R	I	—
UI/UX: макети, дизайн-система	I	**A**/R	—
Frontend: сторінки, компоненти, інтеграція з API	C	**A**/R	—
Календар та канбан-дошка (клієнт)	C	**A**/R	—
Модульні тести backend, журнал тестування	**A**/R	C	I
Інтеграційні та E2E-тести	C	**A**/R	I
CI/CD, Docker, деплой demo-версії	**A**/R	I	—
API-документація (Swagger)	**A**/R	C	I
UML-моделювання	R	**A**/R	I
Код-рев’ю pull request’ів	R	R	—
Звіти за етапами, презентації, демо	R	**A**/R	C
Пілот у групі, збір зворотного зв’язку	C	**A**/R	I
Приймання результатів етапів	I	I	**A**

Табл. 1: RACI-матриця ролей

ID	Назва	Епік	MoSCoW	Q	Спринт	Виконавець	SP
T-01	Монорепозиторій Next.js + NestJS, лінтери, Prettier	Інфраструктура та якість	Must	Q1	Sprint 1	Богдан	2
T-02	Docker Compose: PostgreSQL + backend + frontend	Інфраструктура та якість	Must	Q1	Sprint 1	Богдан	2
T-03	CI (GitHub Actions): лінт, збірка, тести	Інфраструктура та якість	Should	Q2	Sprint 1	Богдан	2
T-04	Базовий UI-кіт та макет сторінок	Інфраструктура та якість	Must	Q1	Sprint 1	Артемій	3
T-05	Swagger / OpenAPI-документація API	Інфраструктура та якість	Must	Q2	Sprint 3	Богдан	2
T-06	Модульні тести backend (≥20)	Інфраструктура та якість	Must	Q2	Sprint 3	Богдан	3
T-07	Інтеграційні та E2E-тести	Інфраструктура та якість	Must	Q2	Sprint 3	Артемій	3
T-08	UML-діаграми та схема БД	Інфраструктура та якість	Must	Q2	Sprint 2	Обидва	2
T-09	Деплой на хостинг (Vercel + Railway/Render)	Інфраструктура та якість	Could	Q2	Sprint 4	Богдан	2
US-01	Реєстрація за e-mail і паролем	Автентифікація	Must	Q1	Sprint 1	Богдан	2
US-02	Вхід / вихід, JWT-сесія	Автентифікація	Must	Q1	Sprint 1	Богдан	2
US-03	Сторінки реєстрації та входу	Автентифікація	Must	Q1	Sprint 1	Артемій	2
US-04	Профіль користувача (ім’я, група, зміна пароля)	Автентифікація	Should	Q2	Sprint 2	Артемій	2
US-05	Відновлення пароля через e-mail	Автентифікація	Could	Q4	Після семестру	Богдан	2
US-06	Створення навчальної групи	Групи	Must	Q1	Sprint 1	Богдан	2
US-07	Приєднання за інвайт-кодом	Групи	Must	Q1	Sprint 1	Обидва	2

ID	Назва	Епік	MoSCoW	Q	Спринт	Виконавець	SP
US-08	Ролі: староста / учасник	Групи	Must	Q1	Sprint 1	Богдан	2
US-09	Сторінка групи: учасники, керування	Групи	Should	Q2	Sprint 2	Артемій	2
US-10	CRUD предметів групи	Предмети та дедлайни	Must	Q1	Sprint 2	Богдан	2
US-11	CRUD особистих дедлайнів	Предмети та дедлайни	Must	Q1	Sprint 2	Богдан	3
US-12	Групові дедлайни (створює староста, бачать усі)	Предмети та дедлайни	Must	Q1	Sprint 2	Богдан	3
US-13	Список дедлайнів з фільтрами й сортуванням	Предмети та дедлайни	Must	Q1	Sprint 2	Артемій	3
US-14	Відмітка виконання дедлайну	Предмети та дедлайни	Must	Q1	Sprint 2	Артемій	1
US-15	Форми створення/редагування дедлайну	Предмети та дедлайни	Must	Q1	Sprint 2	Артемій	2
US-16	Календар на тиждень	Календар	Must	Q1	Sprint 2	Артемій	3
US-17	Календар на місяць	Календар	Should	Q2	Sprint 3	Артемій	2
US-18	Експорт у iCal (.ics)	Календар	Could	Q2	Після семестру	Богдан	2
US-19	Канбан-дошка командних задач (To Do / Doing / Done)	Канбан задач	Should	Q2	Sprint 3	Артемій	3
US-20	API задач: CRUD, статуси, виконавець	Канбан задач	Should	Q2	Sprint 3	Богдан	2
US-21	Drag-and-drop карток між колонками	Канбан задач	Could	Q2	Sprint 3	Артемій	2
US-22	Коментарі до задач	Канбан задач	Could	Q4	Після семестру	Обидва	2
US-23	E-mail-нагадування за N днів до дедлайну	Нагадування	Should	Q2	Sprint 3	Богдан	3
US-24	Налаштування нагадувань користувачем	Нагадування	Could	Q2	Sprint 4	Артемій	1
US-25	Щотижневий дайджест на e-mail	Нагадування	Could	Q4	Після семестру	Богдан	2

ID	Назва	Епік	MoSCoW	Q	Спринт	Виконавець	SP
US-26	Telegram-бот для нагадувань	Нагадування	Won’t (семестр)	Q4	Після семестру	Богдан	5
US-27	Прогрес групи по дедлайну (% виконали)	Аналітика	Should	Q2	Sprint 3	Обидва	2
US-28	Особиста статистика виконання	Аналітика	Could	Q4	Sprint 4	Артемій	2
US-29	Навантаження групи по тижнях (графік)	Аналітика	Could	Q4	Після семестру	Артемій	3
US-30	Імпорт дедлайнів з Google Classroom	Інтеграції	Won’t (семестр)	Q2	Після семестру	Богдан	5
US-31	Синхронізація з Google Calendar	Інтеграції	Won’t (семестр)	Q2	Після семестру	Богдан	5
US-32	PWA / мобільна версія	Інтеграції	Won’t (семестр)	Q4	Після семестру	Артемій	5
US-33	Масштабування на факультет: кілька груп, адмін-панель	Інтеграції	Won’t (семестр)	Q4	Після семестру	Обидва	8
D-01	Звіти за етапами 2–4 у класрум	Інфраструктура та якість	Must	Q3	Sprint 1	Обидва	1
D-02	Щотижневі демо-презентації та рефлексія спринта	Інфраструктура та якість	Must	Q3	Sprint 2	Артемій	1
D-03	Фінальний звіт за модуль 2 і фінальна презентація	Інфраструктура та якість	Must	Q2	Sprint 4	Обидва	3

4 Обсяг робіт на поточний семестр

До реалізації в межах модуля 2 відібрано елементи зі спринтів 1–4: усі **Must** та **Should**, а також кілька **Could**, які мають низьку вартість (налаштування нагадувань, особиста статистика, деплой). Разом — **30 елементів, 76 story points зі 115** у повному беклозі. Решта (інтеграції, PWA, Telegram-бот, масштабування) залишається в беклозі для версій 1.0–2.5.

4.1 Спринти та їхні цілі

Спринт	Період	Ціль спринта	SP
Sprint 1	28.10 – 03.11	Каркас проєкту, CI, Docker; реєстрація та вхід; групи, інвайт-код, ролі	22
Sprint 2	04.11 – 10.11	Предмети, особисті та групові дедлайни, список із фільтрами, календар тижня; UML і схема БД	24
Sprint 3	11.11 – 18.11	Канбан задач, e-mail-нагадування, календар місяця, прогрес групи; Swagger, 20+ модульних тестів, E2E	22
Sprint 4	19.11 – 01.12	Деплой demo-версії, налаштування нагадувань, статистика; фінальний звіт і презентація	8
		Разом	**76**

Табл. 3: План спринтів

Навантаження за учасниками: Богдан — 15 елементів (34 SP), Артемій — 15 елементів (32 SP), спільні — 5 елементів (10 SP).

4.2 Перелік елементів на семестр

Спринт	ID	Назва	Виконавець	SP
Sprint 1	T-01	Монорепозиторій Next.js + NestJS, лінтери, Prettier	Богдан	2
Sprint 1	T-02	Docker Compose: PostgreSQL + backend + frontend	Богдан	2
Sprint 1	T-03	CI (GitHub Actions): лінт, збірка, тести	Богдан	2
Sprint 1	T-04	Базовий UI-кіт та макет сторінок	Артемій	3
Sprint 3	T-05	Swagger / OpenAPI-документація API	Богдан	2
Sprint 3	T-06	Модульні тести backend (≥20)	Богдан	3

Спринт	ID	Назва	Виконавець	SP
Sprint 3	T-07	Інтеграційні та E2E-тести	Артемій	3
Sprint 2	T-08	UML-діаграми та схема БД	Обидва	2
Sprint 4	T-09	Деплой на хостинг (Vercel + Railway/Render)	Богдан	2
Sprint 1	US-01	Реєстрація за e-mail і паролем	Богдан	2
Sprint 1	US-02	Вхід / вихід, JWT-сесія	Богдан	2
Sprint 1	US-03	Сторінки реєстрації та входу	Артемій	2
Sprint 2	US-04	Профіль користувача (ім’я, група, зміна пароля)	Артемій	2
Sprint 1	US-06	Створення навчальної групи	Богдан	2
Sprint 1	US-07	Приєднання за інвайт-кодом	Обидва	2
Sprint 1	US-08	Ролі: староста / учасник	Богдан	2
Sprint 2	US-09	Сторінка групи: учасники, керування	Артемій	2
Sprint 2	US-10	CRUD предметів групи	Богдан	2
Sprint 2	US-11	CRUD особистих дедлайнів	Богдан	3
Sprint 2	US-12	Групові дедлайни (створює староста, бачать усі)	Богдан	3
Sprint 2	US-13	Список дедлайнів з фільтрами й сортуванням	Артемій	3
Sprint 2	US-14	Відмітка виконання дедлайну	Артемій	1
Sprint 2	US-15	Форми створення/редагування дедлайну	Артемій	2
Sprint 2	US-16	Календар на тиждень	Артемій	3
Sprint 3	US-17	Календар на місяць	Артемій	2
Sprint 3	US-19	Канбан-дошка командних задач (To Do / Doing / Done)	Артемій	3
Sprint 3	US-20	API задач: CRUD, статуси, виконавець	Богдан	2
Sprint 3	US-21	Drag-and-drop карток між колонками	Артемій	2
Sprint 3	US-23	E-mail-нагадування за N днів до дедлайну	Богдан	3
Sprint 4	US-24	Налаштування нагадувань користувачем	Артемій	1
Sprint 3	US-27	Прогрес групи по дедлайну (% виконали)	Обидва	2
Sprint 4	US-28	Особиста статистика виконання	Артемій	2
Sprint 1	D-01	Звіти за етапами 2–4 у класрум	Обидва	1
Sprint 2	D-02	Щотижневі демо-презентації та рефлексія спринта	Артемій	1
Sprint 4	D-03	Фінальний звіт за модуль 2 і фінальна презентація	Обидва	3

4.3 Критерії завершення семестру (Definition of Done модуля 2)

- усі Must-елементи спринтів 1–3 у статусі Done;
- $\geq$20 модульних тестів проходять у CI, є журнал результатів;

- інтеграційні/E2E-тести покривають сценарії: реєстрація → створення групи → груповий дедлайн → відмітка виконання;
- Swagger-документація доступна за `/api/docs`;
- UML (use case, class, sequence) та ER-схема включені у звіт;
- demo-версія розгорнута та доступна за публічним посиланням.

5 Результат етапу

Складено дорожню карту проєкту (Project Overview, діаграма Ґанта на 12 місяців, RACI-матриця на 18 завдань), сформовано беклог із 45 елементів, пріоритезований за MoSCoW та матрицею Ейзенхауера, і визначено обсяг семестру — 30 елементів (76 SP) у чотирьох спринтах. Беклог і план спринтів синхронізовані з простором проєкту в Notion. Наступний етап — реалізація прототипу зі щотижневими демо.